

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЭКСТРЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ ДОБРОГРАДА

Автор: Teteshnik
Под редакцией: uneetea

В этом материале могут присутствовать изображения крови или описания медицинских процедур. Если вы страдаете гемофобией, то это может вызвать сильный дискомфорт.

СОДЕРЖАНИЕ:

Терминология
Пункт первый. Препараты
Пункт второй. Общая анатомия
Пункт третий. Проходимость дыхательных путей
Пункт четвертый. Грудная травма
Пункт пятый. Травма брюшной области
Пункт шесть. Травма позвоночника и спинного мозга Пункт седьмой. Скелетно-мышечная травма
Пункт восьмой. Термические ожоги
Пункт девятый. Биомеханика травмы
Пункт десятый. Сердечная недостаточность
Пункт одиннадцатый. Смерть
Пункт двенадцатый. Триаж
Инструкция по эксплуатации монитора-дефибриллятора LIFEPAK 15

Терминология

Пальпация — физический метод медицинской диагностики, проводимый путём ощупывания тела пациента.
Аускультация — физический метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов.
Инфузионная терапия — метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определённого объёма и концентрации.

Канюля внутривенная (Венфлон) — трубка, используемая в медицине для катетеризации центральных вен. Используется для введения лекарственных средств, различных растворов, забора анализов крови
Пункция — медицинская процедура, прокол стенки сосуда, полости или какого-либо органа с лечебной или диагностической целью. **Пульс** — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.
Купировать — прерывать болезнь или приступ болезни каким-либо эффективным и своевременным методом.
Фибрилляция сердца — болезненное состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются разрозненно и нескоординированно.
Дефибрилляция — метод интенсивной терапии, заключающийся в проведении манипуляций для купирования нарушения сердечного ритма.
Артериа́льная гипертензи́я — стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше. Артериальная гипотензия — снижение артериального давления более, чем на 20 % от исходного/обычных значений.
Тахикардия — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 90 ударов в минуту. Брадикардия — уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 60 ударов в минуту.
Аритмия сердца — состояние, при котором происходят нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца.
Обструкция — синдром непроходимости воздуха в дыхательные пути.

Пункт первый. Препараты.

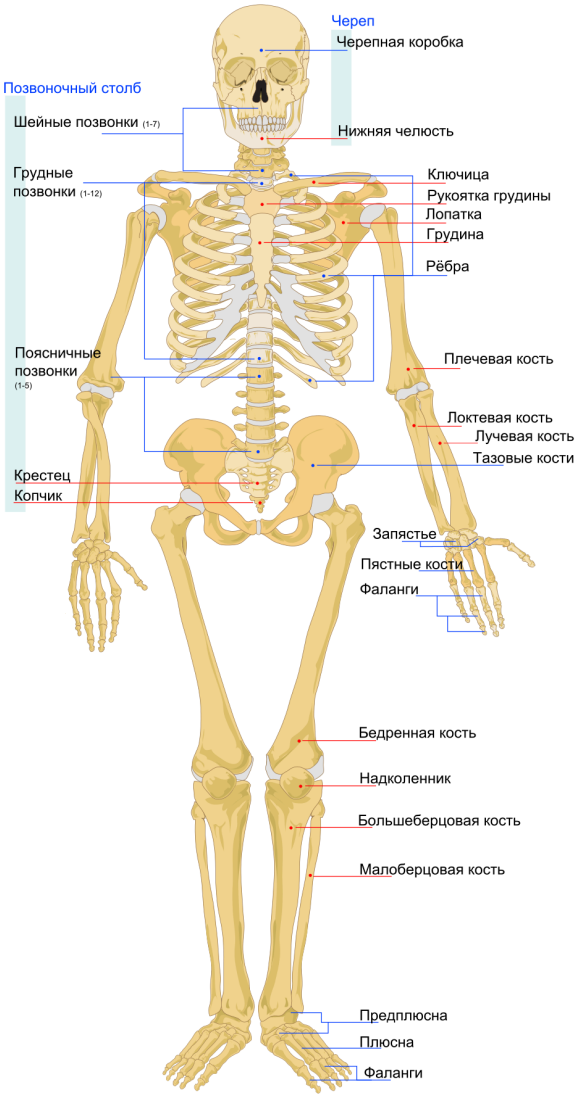
Аденозин - препарат в ампулах. Показания: Снижает частоту сердечных сокращений. Применение: в/в. ЗАПРЕЩЕНО вводить при брадикардии.
Аспирин – обезболивающие в таблетках. Показания: вводить при сильных болях, перед применением собрать анамнез. Применение: Только старшими в юните.
Атропин - препарат в ампулах. Показания: брадикардия, дыхательная недостаточность (стимулирует дыхательную систему, повышает ЧСС). Применение: Вводится в/в.
Альбутерол - жидкость. Показания: при астматическом приступе. Применение: Смешать с физ. раствором и влить в прибор для ингаляции.
Ацизол – препарат в ампулах. Показания: антидот против угарного газа. Примирение: в/в.
Бенадрил - препарат в ампулах. Показания: При аллерегии. Применение: в/в.
Галоперидол – препарат в ампулах. Показания: Антипсихотик моментального действия. Применение: Вводится в/м.
Диазепам - препарат в ампулах. Показания: Противосудорожное, транквилизатор, снотворное. Применение: вводится в/в, ЗАПРЕЩЕНО применять при пониженном давлении.
Дофамин - препарат в ампулах. Показания: Повышает Артериальное Давление. Применение: Вводится в/в.
Дицинон - препарат в ампулах. Показания: Свертывает кровь, вводится при острая кровопотери. Применение: Вводится в/м. **Жидкий уголь** - порошок для раствора. Применение: Растворить в воде.

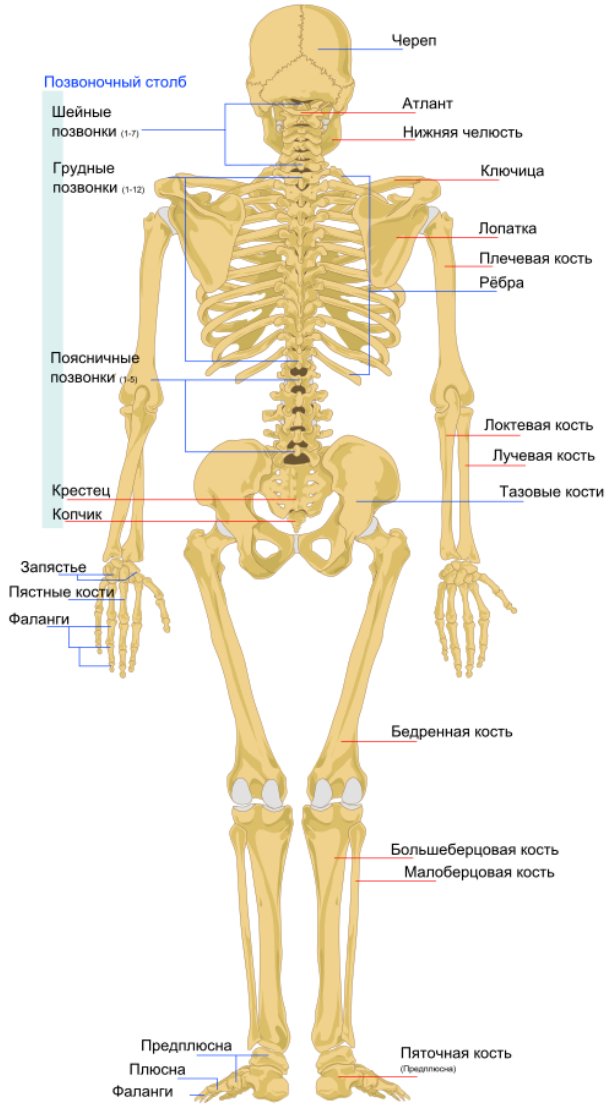
Ибупрофен – обезболивающие в виде суспензии. Показания: Обезболивающие для детей.
Кордарон – препарат в ампулах. Показания: Антиаритмический препарат. Вводить при фибрилляции желудочков. Применение: Вводится в/в.
Лазикс – препарат в ампулах. Показания: Снимает отек. Применение: Вводится в/в.
Лидокоин – препарат в ампулах. Показания: Местный анестетик. Антиаритмик при желудочковой тахикардии. Применение: Вводится подкожно, в/в. Так-же, при ВКД.
Магния Сульфат – препарат в ампулах. Показания: При пониженном давлении. Применение: вводится в/м.
Налаксон (Наркан) – препарат в ампулах. Показания: При наркотических или алкогольных отравлениях. Применение: вводится в нос (назально).
Нитроглицерин – препарат в таблетках под язык. Показания: При сердечных болях. Понижает АД. Применение: перед применением измерить артериальное давление, ЗАПРЕЩЕНО применять при пониженном давлении.
Эпинефрин (Адреналин) 1к1.000 - препарат в ампулах. Применения: анафилактический шок, резкая аллергическая реакция. Применение: Вводится подкожно.
Эпинефрин (Адреналин) 1к10.000 - препарат в ампулах. Показания: Кардиореанимация. Применение: Вводится в/в.
Этомидат - препарат в ампулах. Показания: Перед интубацией трахеи. Применение: Вводится в/в.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ (НАРКОТИЧЕСКИЕ) ПРЕПАРАТЫ.

Морфин – препарат в ампулах. Показания: Наркотическое сильнодействующие обезболивающие, при критических травмах и инфаркте миокарда. Применение: Вводится в/м, перед введением дать кислород, при инфаркте - в/в. ЗАПРЕЩЕНО вводить при низком АД.
Трамадол – препарат в ампулах. Показания: Наркотическое сильнодействующие обезболивающие, вводить при травматических ампутациях конечностей, пулевые и ножевые ранения, травмы различных видов. Применение: Вводится в/м.
Версед – препарат в ампулах. Показания: Наркотический препарат, транквилизатор седативного, противосудорожного действия. Вводить при эпилепсии. Применение: Вводится в/м.

Пункт второй. Общая анатомия.


Череп
Черепная коробка
Позвоночный столб
Шейные позвонки (1-7)
Нижняя челюсть
Грудные позвонки (1-12)
Ключица
Рукоятка грудины
Лопатка
Грудина
Рёбра
Поясничные позвонки (1-5)
Плечевая кость
Локтевая кость
Лучевая кость
Тазовые кости
Крестец
Копчик
Запястье
Пястные кости
Фаланги
Бедренная кость
Надколенник
Большеберцовая кость
Малоберцовая кость
Предплюсна
Плюсна
Фаланги

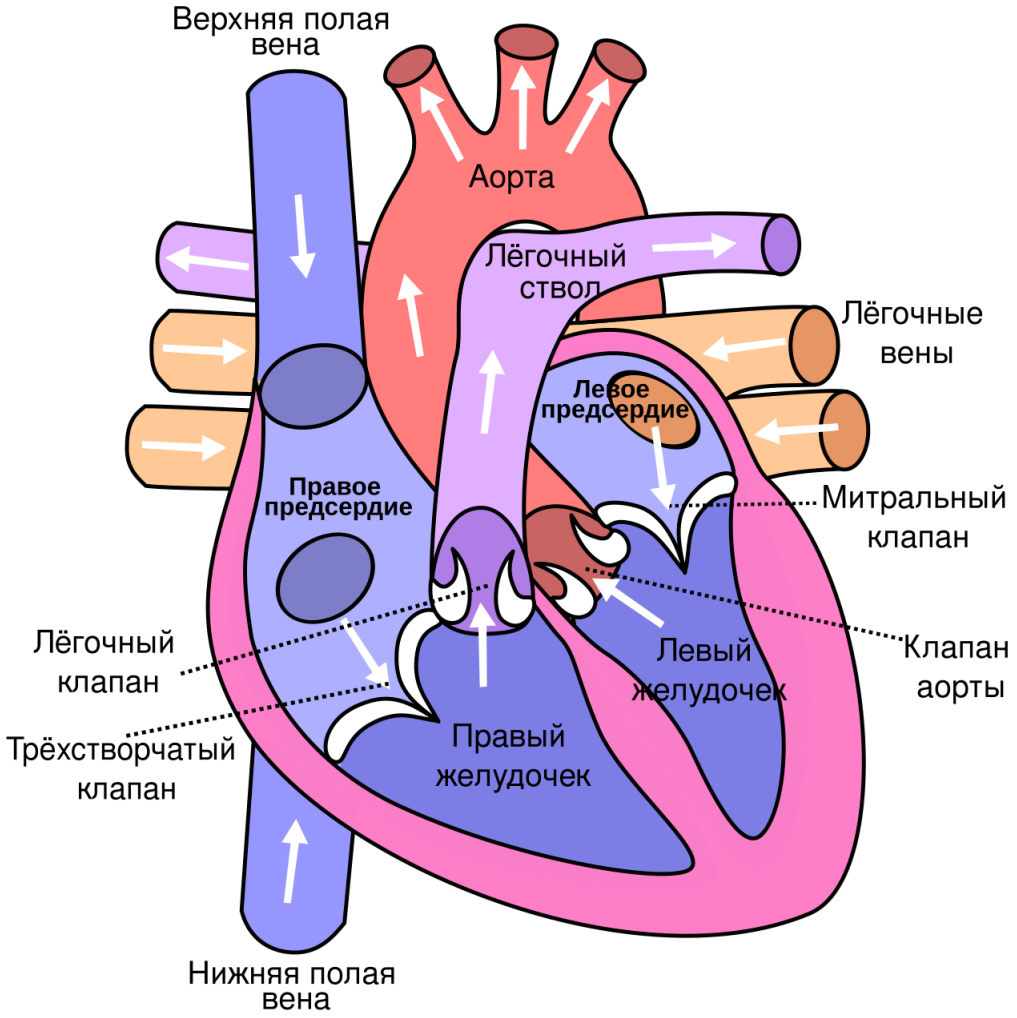


Головно́й мозг — главный орган центральной нервной системы.

Се́рдце — орган, обеспечивающий регуляцию крови по всему организму.

Сердце человека состоит из четырёх камер, разделённых перегородками и клапанами. Кровь из верхней и нижней полой вены поступает в правое предсердие, в правый желудочек. Затем через клапаны поступает в легочные артерии, идет к легким, где насыщается кислородом.

Сосуды, которые доставляют к миокарду (сердечную мышцу) насыщенную кислородом (артериальную) кровь, называются **коронарными артериями**.



Лёгкие — органы воздушного дыхания у человека. В лёгких осуществляется газообмен между воздухом и кровью.
Пе́чень — жизненно важная железа внешней секреции человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.
По́чка — парный орган, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. **Желчный пузы́рь** — орган

позвоночных животных и человека, в котором накапливается поступающая из печени желчь для высвобождения в тонкий кишечник.

Пункт третий. Проходимость дыхательных путей.

Первыми шагами по выявлению потенциально опасным для жизни аспектом дыхательных путей являются распознавание проблем, связанных с челюстно-лицевой, шейной и гортанной травмой, и выявление объективных признаков обструкции дыхательных путей.

Во время первоначальной оценки дыхательных путей «говорящий пациент» обеспечивает уверенность (по крайней мере на данный момент), что его дыхательные пути свободны. Поэтому наиболее важной ранней мерой является беседа с пациентом и стимуляция словесного ответа.

Положительный, соответствующий словесный ответ указывает, что дыхательные пути свободны, вентиляция не повреждена. Неспособность ответить или неадекватный ответ предполагает измененный уровень сознания, компромисс в области дыхательных путей и вентиляции, или и то, и другое.

1. Травма дыхательных путей в шейной области. Проникновение раны в шею или иная травма шеи может вызвать сосудистую травму со значительной гематомой,

которая может привести к смещению и обструкции дыхательных путей.

Травма лица требует агрессивного, но осторожного управления дыхательными путями.

Несколько объективных признаков обструкции дыхательных путей можно определить, выполнив следующие шаги:
1. Наблюдайте за пациентом, чтобы определить, возбужден ли он или нет. Посинение кожи указывает на пониженный уровень содержания O2 в 16 крови из-за недостаточной оксигенации. Однако посинение является поздним обнаружением гипоксии.

2. Слушайте аномальные звуки. Шумное дыхание затрудненное. Храп, журчание и крики (стридор) могут быть связаны с частичной окклюзией глотки или гортани. Охриплость (дисфония) подразумевает обструкцию.

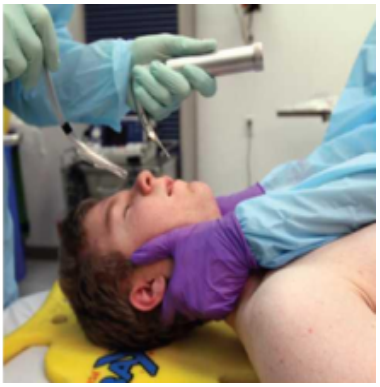
3. Почувствуйте местоположение трахеи и быстро определите, находится ли она в положении средней линии шеи.

4. Оцените поведение пациента.

2. Интубация трахеи.

Интубация трахеи является одним из способов проходимости дыхательных путей.
Основные причины интубации трахеи:

- Обструкция дыхательных путей (наличие рвотных масс, крови)
- Инородный предмет, который нельзя удалить руками
- Отек гортани.



► Метод интубации:

ШАГ 1. Обеспечьте надлежащую стерилизацию. Интубация с использованием техники с двумя врачами с иммобилизацией шейного отдела позвоночника.

ШАГ 2. Осмотрите все компоненты на предмет видимых повреждений.

ШАГ 3. Осмотрите внутреннюю часть трубки воздуховода, чтобы убедиться, что она свободна от засорений и свободных частиц.

ШАГ 5. Подключите лезвие ларингоскопа к инструменту и проверьте лампу на яркость.

ШАГ 6. Оцените дыхательные пути пациента для удобства интубации.

ШАГ 7. Позовите помощника на ручную фиксацию головы и шеи.

ШАГ 8. Держите ларингоскоп в левой руке.

ШАГ 9. Вставьте ларингоскоп в правую сторону рта пациента, перемещая язычок влево.

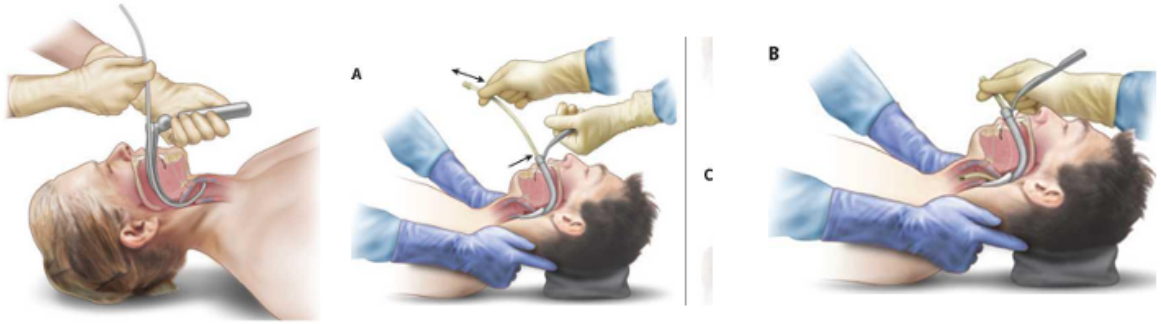
ШАГ 10. Визуально идентифицируйте надгортанник, а затем голосовые связки.

ШАГ 11. Аккуратно вставьте трубку в трахею, не надавливая на зубы или ткани полости рта.

ШАГ 12. Надуть манжету достаточным количеством воздуха, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение. Не затягивайте манжету.

ШАГ 13. Проверьте размещение эндотрахеальной трубки, применяя вентиляцию от мешка к трубке.

ШАГ 14. Визуально наблюдайте экскурсии с клапаном (мешочный клапан) с вентиляцией.



ШАГ 15. Прослушайте легкие и живот стетоскопом, чтобы определить положение трубки. Необходимо тщательно проверить расположение трубки.

ШАГ 16. Если оба или одно из легких не прослушивается, слегка подтяните трубку на себя и повторите прием.

ШАГ 17. Закрепите трубку. Если пациент перемещается, необходимо переустановить трубку.

Пункт четвертый. Грудная травма.

Грудная травма является важной причиной смертности. Многие больные с грудной травмой умирают после госпитализации в больницу; однако многие из этих смертей

можно было бы предотвратить с помощью своевременной диагностики и лечения. Менее 10% тупых повреждений грудной клетки и только от 15% до 30% проникающих повреждений грудной клетки требуют оперативного вмешательства (обычно торакоскопия или торакотомия). Многие из принципов, изложенных в этой главе, также применимы к ятрогенным повреждениям грудной клетки, таким как гемоторакс или пневмоторакс.

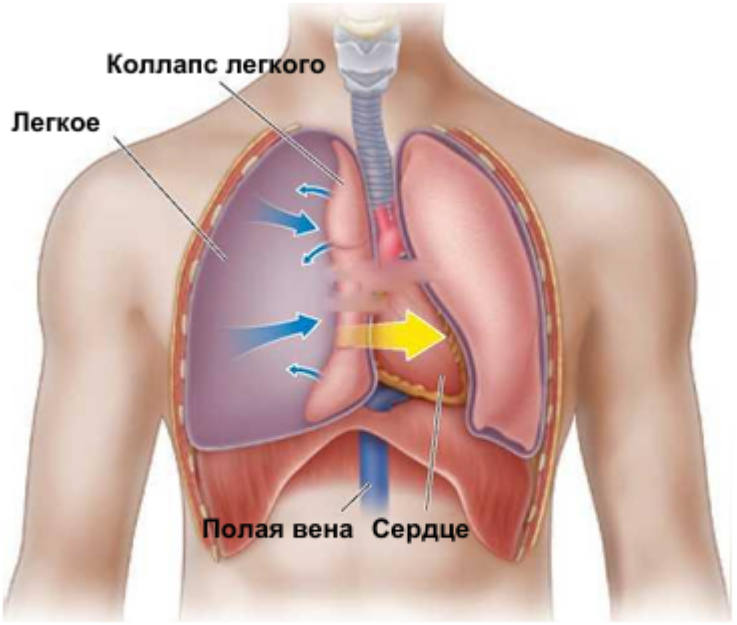
Травмы, которые являются непосредственной угрозой для жизни, рассматриваются как можно быстрее и проще. Большинство опасных для жизни грудных травм можно лечить с помощью контроля дыхательных путей или надлежащим образом размещенной грудной трубки или иглы. На вторичное обследование влияет история травмы и высокий показатель подозрения на конкретные травмы.

Грудь и шея пациента должны быть полностью открыты для оценки дыхания и вены. Это может потребовать временного освобождения передней части шейного ошейника после тупой травмы. В этом случае иммобилизация шейного отдела позвоночника всегда должна поддерживаться активным образом, удерживая головку пациента, пока воротник свободен. Дыхательное движение и качество дыхания оцениваются путем наблюдения, восприятия и прослушивания.

Важные, но часто тонкие признаки повреждения грудной клетки или гипоксии включают повышенную частоту дыхания и изменение формы дыхания.

1. Напряженный пневмоторакс.

Напряженный пневмоторакс развивается, когда из легкого или через стенку грудной клетки возникает «односторонний клапан». Воздух проникает в плевральное пространство и не может из него выйти, в конечном итоге полностью разрушая пораженное легкое. В этом случае легкое начинает коллабироваться (сжиматься) не позволяя человеку нормально дышать.



Напряженный пневмоторакс развивается, когда воздух вытекает из легких или через стенку грудной клетки. Воздух проникает в плевральное пространство, в конечном итоге полностью разрушая пораженное легкое.

Наиболее распространенной причиной напряженного пневмоторакса является механическая вентиляция легкого с грудной областью у пациентов вследствие удара или открытой травмой.

Напряженный пневмоторакс характеризуется некоторыми или всеми из следующих признаков и симптомов:

- Боль в груди
- Кислородное голодание
- Тахикардия

- Гипотония
- Односторонние звуки дыхания
- Расширение вены в шейной полости
- Посинение кожи (Цианоз)

Напряженный пневмоторакс требует немедленной, вставляя иглу большого диаметра во второе межреберье по средней линии ключицы. Однако из-за переменной толщины стенки грудной клетки, перегибания катетера.



Введение декомпрессионной иглы. Напряженный пневмоторакс можно купировать изначально быстрым введением иглы большого размера во второе межреберье по средней ключичной линии.

► Метод грудной декомпрессии :
ШАГ 1. Определите место вставки иглы, как правило, на уровне ниппеля.
ШАГ 2. Обработать место введения иглы.
ШАГ 3. Проколите плевру кончиком зажима.
Как только трубка иглы окажется в нужном месте, выньте зажим из трубки.
ШАГ 4. Зажмите конец декомпрессионной иглы и продвиньте ее в плевральное пространство до нужной длины.
ШАГ 5. Ищите «запотевание» грудной трубки и слушайте выпуск воздуха из грудной клетки.
ШАГ 6. Закрепите трубку на месте.

ШАГ 7. Нанесите окклюзионную повязку и закрепите трубку.
ШАГ 8. При необходимости проведите пульсоксиметрию пульса.

Пункт пятый. Травма брюшной области.

Оценка брюшной полости и таза является сложной составляющей первоначальной оценки раненых пациентов. Оценка кровообращения во время первичного обследования включает раннюю оценку возможности кровоизлияния в живот и таз у любого пациента, который получил тупую травму. Механизм травм, место повреждения и гемодинамический статус пациента определяют приоритет и метод оценки состояния брюшной полости и таза.

1. Тупая травма живота

Прямой удар, такой как контакт с нижним краем руля или нарушенной дверью при аварии на машине, может привести к сжатию и дроблению травм в брюшной полости и таза. Такие силы деформируют твердые и полые органы и могут вызвать разрыв, вторичное кровоизлияние.

Пациенты, получившие травмы в автомобильных авариях, могут получить травмы, у которых происходит дифференциальное движение неподвижных и нефиксированных частей тела. Примеры включают рваные раны печени и селезенки, как подвижные органы, так и места их фиксированных опорных связок.

У пациентов, страдающих тупой травмой, чаще всего ранеными являются селезенка (от 40% до 55%), печень (35-45%) и тонкая кишка (от 5% до 10%). Кроме того, существует 15% случаев гематомы у пациентов, которые подвергаются хирургическое вмешательство при тупой травме.



2. Проникающая травма живота.

Ножевые раны и низкоскоростные огнестрельные ранения вызывают повреждение тканей путем раздирания и резки. Высокоскоростные огнестрельные раны переносят больше

кинетической энергии в брюшные внутренние органы. Эти раны могут привести к увеличению урона вокруг пули из-за временной кавитации.

Ножевые раны пересекают смежные брюшные структуры и чаще всего включают в себя печень (40%), тонкую кишку (30%), диафрагму (20%) и толстую кишку (15%).

Огнестрельные раны могут вызывать дополнительные внутрибрюшные повреждения, основанные на траектории, кавитационном эффекте и возможной фрагментации пули. Огнестрельные раны чаще всего включают тонкую кишку (50%), толстую кишку (40%), печень (30%) и брюшные сосудистые структуры (25%). Травмы, связанные с ударом от отдачи дробовика, зависят от типа используемого выстрела и от расстояния до пациента.



Ножевые раны чаще всего поражают печень, тонкую кишку, диафрагму и ободочную кишку.

Пункт шестой. Травма позвоночника и спинного мозга.

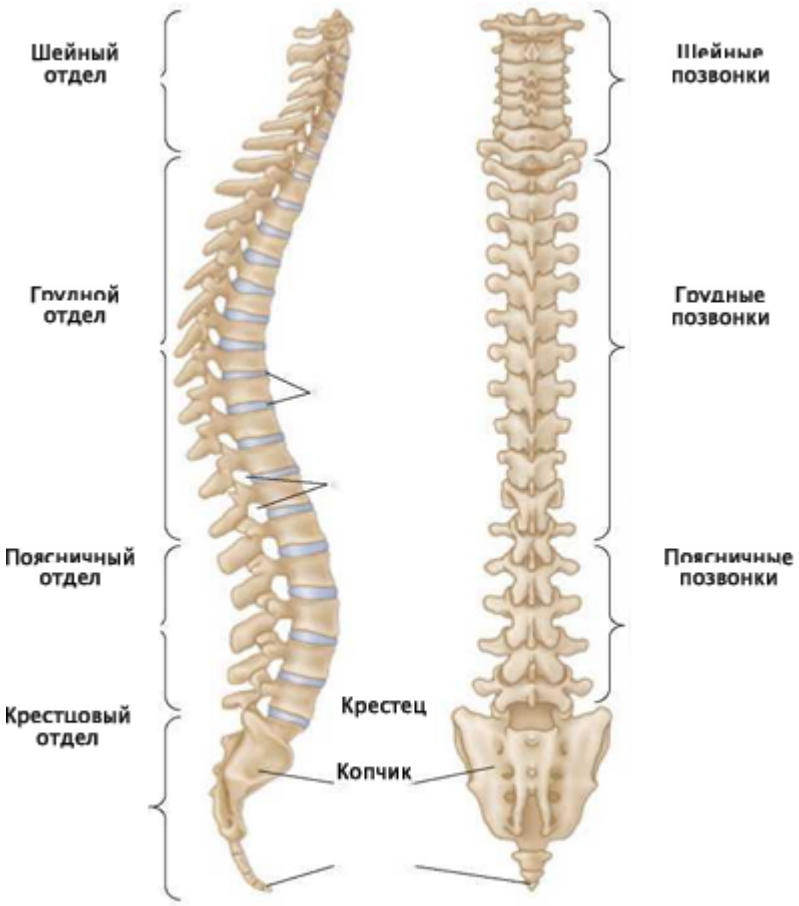
Примерно у 5% пациентов с черепно-мозговой травмой имеется связная травма позвоночника, тогда как у 25%

пациентов с травмой позвоночника, по крайней мере, умеренная черепно-мозговая травма. Приблизительно 55% повреждений позвоночника происходит в шейной области, 15% в грудном отделе и 15% в пояснично-крестцовой области. Приблизительно 10% пациентов с переломом шейного отдела позвоночника имеют второй, несмежный перелом позвоночного столба.

Врачи и другие медицинские работники, которые лечат пациентов с травмами позвоночника, должны постоянно осознавать, что чрезмерная манипуляция и неадекватная иммобилизация таких пациентов могут вызвать дополнительный неврологический ущерб и ухудшить результат пациента.

1. Позвоночник.

Позвоночник состоит из 7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных позвонков, а также крестца и копчика. Типичный позвонок состоит из переднего расположенного позвоночного тела, которое образует основную весовую колонну. Тела позвонков разделены межпозвоночными дисками и удерживаются впереди и сзади соответственно передней и задней продольными связями.



2. Травматический шок.

Шейные позвонки Грудные позвонки Поясничные позвонки Крестец Копчик Травматический шок является следствием ухудшения симптоматической патологии в отношении грудного или грудного спинного мозга. Шок относится к вялости (потеря мышечного тонуса) и потере рефлексов, наблюдаемых после травмы спинного мозга. «Шок» поврежденного центрального нерва может сделать его совершенно нефункциональным, хотя нерв не обязательно должен быть разрушен. Продолжительность этого состояния является переменной.

Это состояние приводит к потере вазомоторного тонуса и симпатической иннервации к сердцу.

Потеря моторного тонуса вызывает сосудорасширение нижних конечностей кровеносных сосудов, объединение крови и, следовательно, гипотонию. Потеря симпатической иннервации сердца может привести к развитию брадикардии или, по крайней мере, к тахикардии в ответ на гиповолемию. В этом состоянии артериальное давление не может быть восстановлено только с помощью вливания жидкости, а массивная реанимация жидкости может привести к перегрузке жидкости и отеку легких.

Атропин может использоваться для противодействия значимой брадикардии.

Парамедики обычно обездвиживают пациентов перед их транспортировкой в госпиталь. Любой пациент с подозрением на повреждение позвоночника должен быть иммобилизован выше и ниже предполагаемого участка травмы до тех пор, пока перелом не будет удален при рентгеновском обследовании. Помните, что защита позвоночника должна поддерживаться до тех пор, пока не будет исключена травма шейного отдела

Правильная иммобилизация достигнута, правильная иммобилизация достигается с пациентом в нейтральном положении - то есть, без вращения или сгибания позвоночника. Не следует прилагать никаких усилий для уменьшения очевидной деформации. Иммобилизация с использованием твердых шейных воротников более эффективна в ограничении некоторых движений шеи. Рекомендуется использовать спинальный щит для

позвоночника.



Удаление шлема. Правильно удалить шлем - это процедура из двух человек. В то время как один человек обеспечивает ручную, стабилизацию головы и шеи (A), второй раздвигает шлем. Затем второй человек удаляет шлем (B). После удаления первый человек поддерживает вес головы пациента (C), а второй человек берет на себя встроенную стабилизацию (D).

► Принципы иммобилизации позвоночника:

ШАГ 1. Поместите спинальный щит с ремнями рядом со стороной пациента. Поместите ремни для крепления через грудную клетку пациента, через бедра. Ремни или лента могут использоваться для крепления головы и шеи пациента к длинной доске.
ШАГ 2. Руками зафиксируйте голову пациента и наденьте полужесткий шейный воротник.
ШАГ 3. Аккуратно выпрямите и поместите руки пациента (ладонь) рядом с туловищем.
ШАГ 4. Осторожно выпрямите ноги пациента и разместите их в нейтральном положении с позвоночником пациента.

ШАГ 5. Обездвижив голову и шею пациента, другой человек подкладывает щит и запястья.
ШАГ 6. По указанию человека, который обездвиживает голову и шею пациента, осторожно перекладывайте пациента на щит. Во время этой процедуры поддерживайте нейтральное выравнивание всего тела.
ШАГ 7. Зафиксируйте человека используя ремни и ленты.

Пункт седьмой. Скелетно-мышечная травма.

Травмы костно-мышечной системы возникают у многих пациентов, у которых тупая травма; они часто кажутся драматическими, но редко вызывают непосредственную угрозу жизни или конечности. Тем не менее, скелетно-мышечные травмы должны оцениваться и управляться должным образом и надлежащим образом, чтобы жизнь и конечность не подвергались опасности.

Нестабильные тазовые разрывы и открытые переломы бедра могут сопровождаться быстрым кровотечением. Тяжелые травмы при раздавливании вызывают высвобождение миоглобина, который приводит к почечной недостаточности. Набухание в неповрежденном мускульном пространстве может привести к длительному ухудшению и потере конечности. Основные травмы указывают на то, что возможна значительная кровопотеря.

Во время первичного обследования необходимо определить и контролировать кровоизлияние из-за мышечно-скелетных травм. Глубокие разрывы в мягких тканях, которые включают в себя крупные сосуды, могут

привести к кровотечению. Контроль кровотечения лучше всего обеспечивается прямым давлением.

Кровоизлияние от переломов длинной кости может быть значительным, и некоторые переломы бедренной кости могут привести к значительной потере крови в бедро. Соответствующая шина может значительно уменьшить кровотечение, уменьшая движение и усиливая эффект тампонады мышцы. Если разлом открыт, применение стерильной давящей повязки обычно контролирует кровоизлияние.

Если существует серьезная артериальное кровотечение или оно подозревается, необходима немедленная помощь. Управление основными артериальными кровоизлияниями включает применение прямого давления на открытую рану и соответствующую реанимацию.

➢ **Экстренная помощь:**

Разумное использование жгута может быть полезным. Если трещина связана с открытой кровоточащей раной, конечность должна быть стабилизирована и наложена стерильная повязка.

1. Краш-синдром (Синдром сдавления).

Синдром сдавливания относится к клиническим эффектам поврежденной мышцы, которые, если их не лечить, могут привести к острой почечной недостаточности. Это состояние наблюдается у людей, которые получили травму значительной мышечной массы, чаще всего бедро вследствие длительного сдавливания сосудов. Мышечная

травма представляет собой комбинацию прямой мышечной травмы, мышечной ишемии и смерти клеток с высвобождением миоглобина.

Начало ранней и быстрой внутривенной медикаментозной терапии в период реанимации имеет решающее значение для защиты почек и предотвращения почечной недостаточности у пациентов с краш-синдромом.

2. Открытые переломы.

Открытые переломы представляют собой связь между внешней средой и костью. Мышцы и кожа должны быть ранены, чтобы это произошло. Степень повреждения мягких тканей пропорциональна применяемой энергии. Этот урон наряду с бактериальным заражением делает открытые переломы склонными к проблемам с инфекцией, исцелением и функцией.

➢ **Экстренная помощь:**

Необходимо быстро определить наличие открытого перелома или суставной травмы. Примените соответствующую иммобилизацию после того, как будет сделано точное описание раны, и будет определена связанная с ней мягкая ткань, кровообращение и неврологическое вовлечение. Все пациенты с открытыми переломами должны лечиться внутривенными антибиотиками как можно скорее. Антибиотики используются только после консультации с хирургом.

➢ **Обезболивание:**

Анальгетики показаны для суставных повреждений и переломов. Соответствующее использование шин значительно снижает дискомфорт пациента, контролируя

количество движения, которое происходит на поврежденном участке.

Пациенты, у которых отсутствует значительная боль и дискомфорт от крупного перелома, могут иметь другие связанные с ними травмы - например, внутричерепные повреждения или гипоксию - или могут находиться под воздействием алкоголя и / или других лекарств.

Эффективное облегчение боли обычно требует введения наркотических средств, которые следует вводить в небольших дозах внутривенно и повторять по мере необходимости.

Когда обезболивающие или седативные средства вводятся пострадавшему пациенту, возможна резкая остановка дыхания. Следовательно, соответствующее реанимационное оборудование должно быть доступно под рукой.

➢ **Принципы иммобилизации конечностей:**

ШАГ 1. Оцените ABCDE и оцените ситуацию, угрожающую жизни. ШАГ 2. Снимите или разрежьте всю одежду и полностью разденьте пациента, включая конечности. Удалите часы, кольца, браслеты и другие потенциально сжимающие устройства.
ШАГ 3. Оцените внутренние и внешние кровоизлияния, которые необходимо контролировать, и провести моторное и сенсорное исследование конечности.
ШАГ 4. Накройте все открытые раны стерильными повязками.

ШАГ 5. Выберите нужный размер и тип шины для поврежденной конечности. Устройство должно обездвижить соединение выше и сустав ниже места повреждения.
ШАГ 6. Поместите конец в шину.
ШАГ 7. Зафиксируйте ремнями конечность к шине.

Пункт восьмой. Термические ожоги

Термические травмы являются основными причинами заболеваемости и смертности. Внимание к основным принципам первоначальной помощи при травмах и своевременному применению простых экстренных мер может помочь свести к минимуму заболеваемость и смертность от этих травм. Эти принципы включают высокое внимание в отношении наличие отека дыхательных путей после ингаляции дыма, идентификации и управления связанными с ним механических повреждений.

1. Травмы дыхательных путей.

Поскольку ожоги могут привести к массивному отеку, верхние дыхательные пути находятся под угрозой обструкции. Знаки обструкции могут изначально быть до тех пор, пока пациент не окажется в сознании; поэтому необходима ранняя оценка необходимости интубации. Факторы, повышающие риск воспаления верхних дыхательных путей, увеличивают размер и глубину ожога, ожоги головы и лица, травму от ингаляции и ожоги во рту. Ожоги, локализованные на лице и рта, вызывают более выраженный отек и создают больший риск для воздушных путей. Поскольку дыхательные пути ребенка меньше, дети

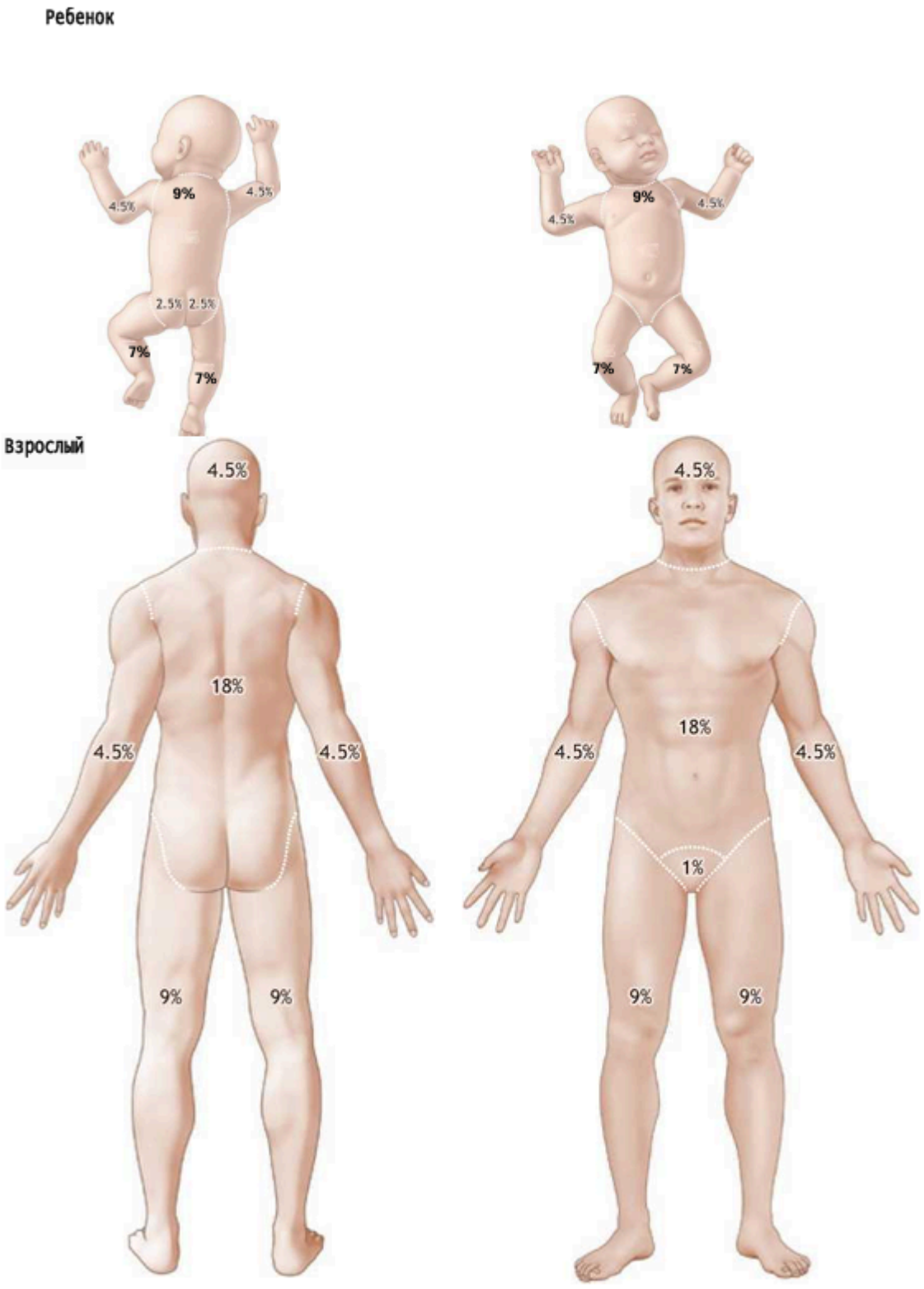
подвергаются более высокому риску проблем с дыхательными путями.

2. Ожоговая площадь.

Правило Девяти - полезное и практическое руководство для определения степени ожога. Конфигурация взрослого организма разделена на анатомические изменения, которые составляют 9% или 9% от общей поверхности тела.

Площадь поверхности тела значительно отличается для детей. Голова младенца или маленького ребенка представляет большую часть площади поверхности, а нижние конечности представляют меньшую долю, чем взрослая.

Процент общей поверхности тела головы младенца в два раза выше, чем у обычного взрослого.



3. Степени ожогов.

Существует четыре потенциальных степеней ожогов. Определение степени ожога является существенной частью для дальнейшей помощи.

- I Степень. Поражение верхнего слоя эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отеком и болью.
- II Степень. Поражение ороговевшего эпителия. Формируются пузыри, наполненные межкожневой жидкостью.
- III Степень. Поражаются все слои эпидермиса и дермы. Проявлется небольшое обугливание кожи и мышцы.
- IV Степень. Гибель подлежащих тканей и мышц. Полное обугливание.

4. Регуляция кровообращения.
Оценка объема циркулирующей крови часто затруднена у пациентов с тяжелым ожогом. Кроме того, эти пациенты могут сопровождаться травмами, которые способствуют гиповолемическому шоку. Измерения артериального давления могут быть труднодоступными и могут быть ненадежными у пациентов с тяжелыми ожогами, но мониторинг ежечасного выхода мочи может достоверно оценить объем циркулирующей крови. Поэтому необходимо вставлять постоянный мочевой катетер.

При получении ожогов тяжелой степени у пациента образуется так называемое иссушение кожи. Организм начинает быстро терять жидкость. По этому, для поддержания регуляции жидкости в организме, следует начать медикаментозную терапию.

5. Химические ожоги.

Химическое повреждение может быть результатом воздействия кислот, щелочей и нефтепродуктов. Щелочные

ожоги обычно более серьезны, чем кислотные ожоги, потому что щелочи проникают глубже. Важное значение имеет быстрое удаление химического вещества и немедленное внимание к уходу за ранами.

Химические ожоги зависят от продолжительности контактирования, концентрации химического вещества и количества вещества. Если сухой порошок все еще присутствует на коже, удалите его перед орошением водой. В противном случае немедленно промыть химическое вещество большим количество воды в течение.

Нейтрализующие агенты не дают преимущества перед промывкой водой, поскольку реакция с нейтрализующим агентом может сама вырабатывать тепло и вызывать дальнейшее повреждение тканей.

Щелочные ожоги глаз требуют постоянного орошения в течение первых 8 часов после ожога. Существуют специальные химические ожоги (например, ожоги плавиковой кислотой), которые требуют специальной интенсивной терапии.

6. Электрические ожоги.

Электрические ожоги возникают, когда источник электрической энергии контактирует с телом пациента. Тело может служить в качестве объемного проводника электрической энергии, а выделяемое тепло приводит к термическому повреждению ткани. Немедленное лечение пациента значительным электрическим ожогом включает в себя внимание к дыхательным путям и дыханию, установление внутривенного доступа в неповрежденной

конечности, мониторинг ЭКГ и размещение постоянного катетера мочевого пузыря.

Электричество может вызвать сердечные аритмии, которые могут потребовать грудного вскармливания. Если в первые несколько часов травмы нет аритмий, длительный мониторинг не требуется.

➢ **Обезболивание:**

Пациенты с серьезными ожогами могут быть с гипоксемией или гиповолемией, а не болью. Следовательно, гипоксемию и не правильное обращение жидкости следует контролировать до введения наркотических анальгетиков или седативных средств. Наркотические, анальгетики и седативные средства следует вводить в небольших частых дозах только внутривенным путем. Помните, что даже не большие раны будут способствовать появлении боли.

➢ **Принципы оказания помощи:**

ШАГ 1. Оцените ABCDE и оцените ситуацию, угрожающую жизни. ШАГ 2. Снимите или разрежьте всю одежду и полностью разденьте пациента, включая конечности.
ШАГ 4. Накройте все открытые раны стерильными повязками.
ШАГ 5. Начните немедленное вливание медикаментов для пополнения жидкостного баланса в организме пациента.

Пункт девятый. Биомеханика травмы.

Травмы возникают, когда энергия передается человеку за пределы допусков затронутых тканей. Передаваемая

энергия может быть кинетической, тепловой, химической, радиационной или электрической.

Конкретная информация для медиков о биомеханике и механизме травмы включает:

- Тип травматического события (например, автомобильное столкновение, падение или проникающая травма)

- Оценка количества произошедшего обмена энергией (например, скорость транспортного средства при ударе, расстояние падения, калибр и размер оружия)

- Столкновение или воздействие пациента с объектом (например, автомобиль, дерево, нож, бейсбольная бита или пуля)

Механизмы повреждения могут быть классифицированы как тупые, проникающие, термические и взрывные. Во всех случаях происходит перенос энергии в ткань или, в случае замораживания, перенос энергии (тепла) из ткани.

2. Тупая травма

Общие схемы травматизма и типы травм, выявленных с тупой травмой, включают:

- Автомобильное воздействие, когда пациент находится внутри транспортного средства

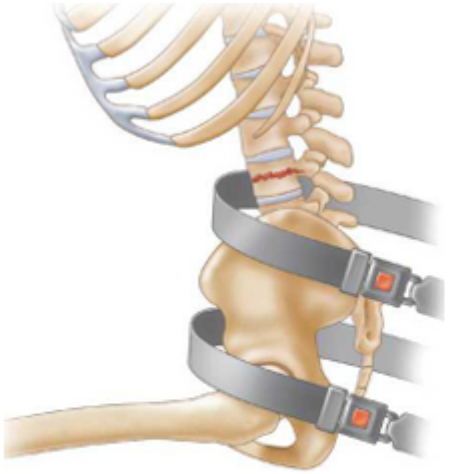
- Пешеходная травма

- Травма для велосипедистов
- Нападения (преднамеренная травма)
- Падение
- Ущерб от взрыва

ТРАНСПОРТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Автомобильные столкновения могут быть подразделены далее на: (1) столкновение между пациентом и транспортным средством или больным и некоторым неподвижным объектом вне транспортного средства, если пациент выпадает (например, дерево, земля) и (2) столкновение между органами пациента и внешним каркасом тела (сжатие органов).

Пять аварий показывают возможные сценарии: фронтальные, боковые, задние и опрокидывание.



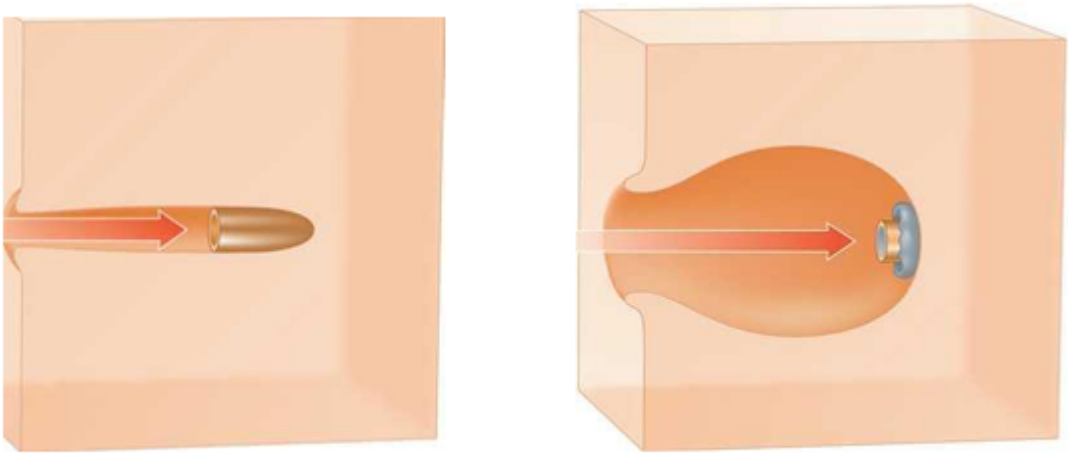
Защитные ограничители. При правильном использовании, ремни безопасности могут уменьшить травмы. При неправильном износе, как показано здесь, могут произойти травмы и разрывы органов. Гиперфлексия по неправильно нанесенному поясу может вызвать переломы переднего компрессионного отдела поясничного отдела позвоночника.

3. Проникающая травма.

Проникающая травма относится к травме, создаваемой посторонним предметам, которые проникают в ткань. Оружие обычно классифицируется на основе количества энергии, создаваемой пулями:

- Нож или пневматические пистолеты
- Огнестрельное оружие
- Высокоскоростные пули или охотничьи ружья

Скорость пули является наиболее важным определяющим фактором ее потенциала ранения.



Остроголовчатые пули с небольшими поперечными фронтами замедляются с воздействием ткани, что приводит к небольшой травме. Пули с большими поперечными фронтами, вызывают больше травм.

Некоторые пули специально разработаны для увеличения количества причиняемого им урона. Пули с полыми носами или полураздетыми покрытиями рассчитаны на плоское тело при ударе, тем самым увеличивая площадь их поперечного сечения и приводя к более быстрому

замедлению и, соответственно, большему переносу кинетической энергии.

Некоторые пули специально разработаны для фрагментации при ударе или даже взорваться, что увеличивает повреждение тканей.

Рана в точке удара пули определяется:

- Форма пули «гриб»
- Положение оружия относительно места удара (удар, рыскание)
- Фрагментация (дробовик, фрагменты пули, специальные пули)

Пункт десятый. Сердечная недостаточность.

Сердечной недостаточностью считается синдром, связанный с острым или хроническим нарушением работы сердца и, вследствие этого, недостаточным кровоснабжением органов и тканей. Первопричиной является ухудшение способности сердца к наполнению или опорожнению, обусловленное повреждением миокарда.



Нормальный (синусовый) сердечный ритм на ЭКГ.

В зависимости от того, как быстро развивается сердечная недостаточность, её разделяют на острую и хроническую. Острая сердечная недостаточность может быть связана с

травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к летальному исходу.

Хроническая сердечная недостаточность развивается в течение длительного времени и проявляется комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме.

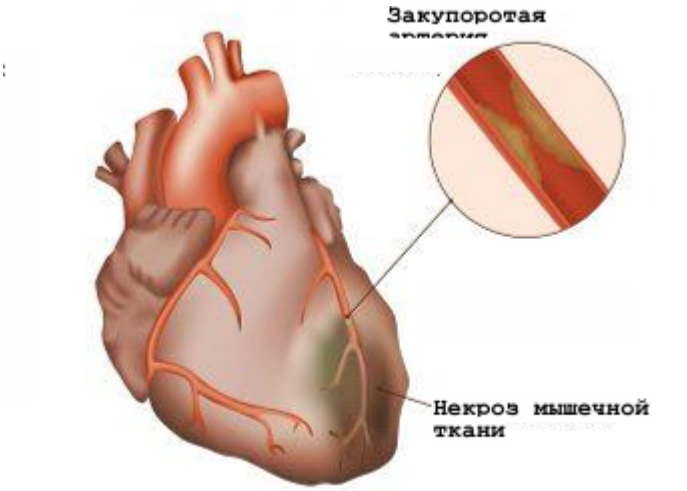
Сердечная недостаточность возникает при перегрузке и переутомлении сердца (вследствие артериальной гипертензии, пороков сердца и др.), нарушении его кровоснабжения (инфаркт миокарда), токсических влияниях и т. д.

1. Инфаркт Миокарда.

Инфаркт миокарда считается одной из форм болезни сердца, протекающая с развитием некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.

По стадиям развития инфаркт различают:

- **Острейший период** (до 2 часов)
- **Острый период** (до 10 дней)
- **Подострый период** (с 10 дня до 4-8 недель)
- П**ериод рубцевания** (с 4-8 нед до 6 месяцев)



Причиной гипоксии ткани, является закупоривание коронарных артерий холестериновыми бляшками.

➢ **Обезболивание и лечение:**

Основным способом выявление острого коронарных артерий холестериновыми бляшками. коронарного синдромом является исследование изменений на ЭКГ.

Часто инфаркт миокарда сопровождается сильными болями в области груди, лопатки с переходом в руку. Для устранения болевого ощущения следует использовать опиоидные препараты. Запрещено использование анальгетиков для устранение боли, так как они увеличивают зону ишемии. Использование кроворазжижающих препаратов показано при симптомах инфаркта.

2. Фибрилляционные нарушения.

Фибрилляция это болезненное состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются разрозненно и не скоординированно. Фибрилляция желудочков (ФЖ) характеризуется хаотичным сокращением волокон миокарда с частотой 250—480 в 1

мин, отсутствие координированного сокращения желудочков. При этом состоянии сердце перестает выполнять свои насосные функции, и прекращается кровоснабжение всего организма (не путать с остановкой сердца).

Фибрилляция желудочков на ЭКГ характеризуется хаотичными, нерегулярными, резко деформированными волнами различной высоты, ширины и формы. При фибрилляции характерен резкий спад артериального давления и потере гемодинамики, поэтому следует немедленно начинать реанимационные мероприятия. Чаще всего фибрилляция возникает вследствие удара током или передозировкой препаратов.



Фибрилляция желудочков на ЭКГ.

Лечение фибрилляции требует применения антиаритмических препаратов и осуществления мероприятий по лечению основного заболевания (дефибрилляция) и ликвидации факторов, способствующих возникновению аритмии (интоксикация и другие внешние факторы).

Пункт одиннадцатый. Смерть.

Смертью называется прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Разделяют клинические и биологические смерти. Существует несколько причин остановки кровообращения и дыхания. Для точного

определения этих причин, используйте монитор/дефибриллятор. Клиническая смерть – это обратимый этап умирания, в отличии от биологической, переходный период между жизнью и биологической смертью. Срок клинической смерти длится всего 3—5 минут. Это то время, в течение которого высшие отделы головного мозга сохраняют свою жизнеспособность при отсутствии снабжения органов кислородом.

Основными признаками клинической смерти являются:

- Отсутствие пульсации на артериях.
- Отсутствие дыхания.
- Отсутствие реакции зрачка на яркий свет.
- Отсутствие сознания.

При наличии признаков смерти следует немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию.

1. Сердечно-легочная реанимация.

Это комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Включает искусственную вентиляцию лёгких (искусственное дыхание) и компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца).

Начинать СЛР пострадавшего необходимо как можно раньше. При этом наличие двух из трёх признаков клинической смерти — отсутствие сознания, дыхания и пульса — достаточные показания для её начала. Также, признаком для начала реанимации является фибрилляция желудочков.

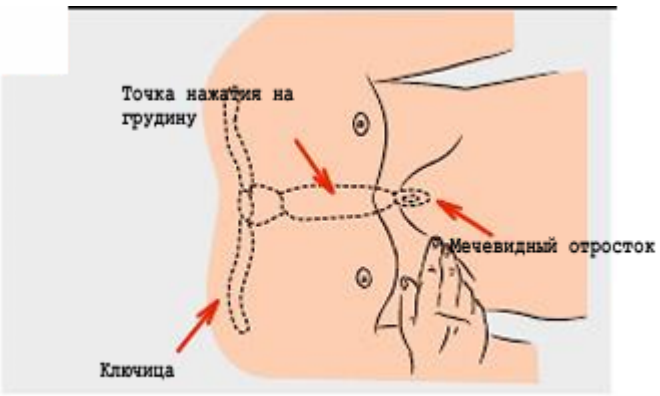
Для этого необходим зрительный анализ ротовой полости пациента. Чтобы адекватно рассмотреть дыхательные пути больного, следует выполнить прием Сафара.

При отсутствии обструкции, следует провести интубацию трахеи и начать искусственную вентиляцию легких с помощью мешка Амбу или аппарата ИВЛ. Проведение ИВЛ способствует оксигенации крови.

Компрессия грудной клетки.

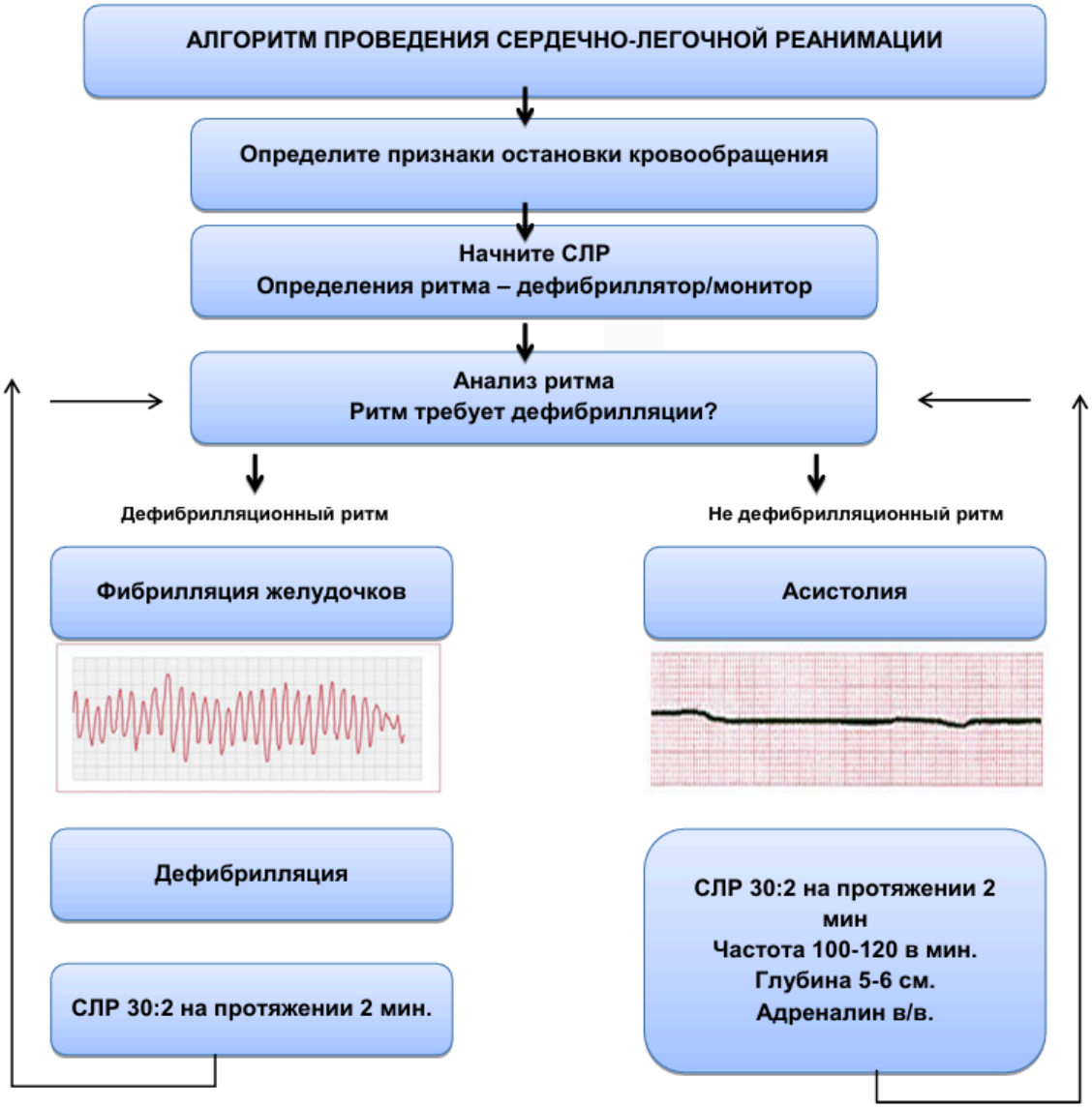
Кровообращение можно восстановить, нажимая на грудную клетку. При этом сердце сдавливается между грудиной и позвоночником, а кровь выталкивается из сердца в сосуды. Ритмичные нажатия имитируют сердечные сокращения и восстанавливают кровоток. Этот массаж называется непрямым, потому что спасатель воздействует на сердце через грудную клетку. Пострадавшего укладывают на спину, обязательно на жёсткую поверхность. Если он лежит на кровати, его следует переложить на пол.

Парамедик стоит (в полный рост или на коленях) сбоку от пострадавшего. Одну ладонь он кладет на нижнюю половину грудины больного так, чтобы пальцы были ей перпендикулярны. Поверх помещают другую руку. Приподнятые пальцы не касаются тела. Прямые руки спасателя располагаются перпендикулярно грудной клетке пострадавшего.



Определение точки нажатия на грудину.

Массаж производят быстрыми толчками, тяжестью всего тела, не сгибая руки в локтях. Частота сжатий 100-120 в минуту. Грудина больного при этом должна прогибаться на одну треть (около 5 см для взрослого пострадавшего). Обычно непрямой массаж сердца проводится совместно с искусственной вентиляцией легких в соотношении 30:2.



ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ:

Дефибрилляционные ритмы.



Не дефибрилляционные ритмы.



Пункт двенадцатый. Триаж.

Медицинская сортировка, или триаж — распределение пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, эвакуационных) в конкретной обстановке.

При проведении медицинской сортировки допускается гипердиагностика.

Случаи с два и более пострадавшими классифицируются как множественные случаи или массовые жертвы и требуют проведение сортировки. Все отсортированные пострадавшие помечаются в специальной сортировочной карточке, где указывается: цветовой код, данные пациента, проведенные манипуляции, тип и место травмы.

Состояние пострадавших детей и беременных женщин без видимых повреждений всегда оценивается как тяжёлое, эвакуация и оказание помощи производится в первую очередь. Лечение проводится на основе приоритетов ABC .

Сортировка не включает в себя полное лечение пациента, а всего лишь быстрый осмотр пациента и присвоения ему код.

Современная система медицинской сортировки (триаж) в большинстве западных стран основывается на разделении всех пострадавших на четыре группы, каждой из которых присвоен свой цветовой код:

	Категория	Пояснение	Действие
I	Immediate/ Неотложная помощь	Тяжёлые пострадавшие, которые могут умереть в течение часа.	Немедленное оказание помощи и транспортировка в больницу.
II	Delayed/ Срочная помощь	Тяжёлые пострадавшие, чья жизнь пока не находится под угрозой.	Стабилизация состояния и транспортировка во вторую очередь.
III	Minor/ Несрочная помощь	Пострадавшие, способные передвигаться самостоятельно.	Помощь оказывается в последнюю очередь. В больницу могут добраться самостоятельно.
IV	Morgue/ Морг	Пострадавшие, у которых отсутствует дыхание и пульс, и агонизирующие.	Помощь не оказывается.

1. Метод START.

Один из наиболее распространенных методов первичной медицинской сортировки получил название START.

Согласно методу START, спасатели, первыми прибывшими на место происшествия, сначала отделяют легкораненых от остальных пострадавших. Для этого они просят всех, кто в состоянии передвигаться самостоятельно, отойти от остальных пострадавших и собирают их в определённом месте, где их помечают зелёным цветом. Эти пострадавшие либо получили лёгкие ранения, либо вообще не получили ранений и помощь им оказывается уже после оказания помощи более тяжёлым пострадавшим.

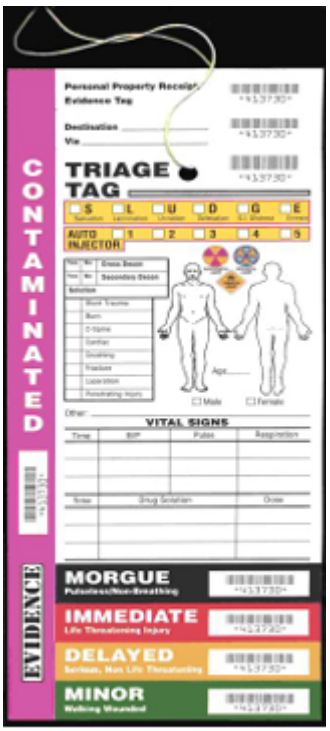
Далее спасатели обследуют пострадавших, которые не могут передвигаться и определяют у них наличие дыхания, кровообращения и неврологических функций, на основании

чего разделяют оставшихся пострадавших на три категории: нуждающиеся в неотложной помощи, в срочной помощи и мёртвые.

В первую очередь спасатели определяют, дышит ли пострадавший. Если он не дышит, они проверяют его дыхательные пути и устраняют препятствия для дыхания. Если дыхание пострадавшего после этого не восстановилось, считается, что жертва мертва и тело помечают **чёрным цветом**.

Если пострадавший дышит, то спасатели измеряют его частоту дыхательных движений. В случае, если она составляет более 30 в минуту, то пострадавший помечается красным цветом, требующим неотложной помощи, так как увеличение частоты дыхательных движений является одним из признаков шока.

После этого спасатели определяют у пострадавшего наличие пульса на запястье. Если пульс не прощупывается, то пострадавшего помечают красным цветом, а если пульс есть, то проводят тест капиллярных сосудов, нажимая на ноготь пальца руки, пока он не побелеет, а затем считая, за сколько секунд кровь вернётся обратно к пальцу. Если ноготь не порозовеет в течение двух секунд, то пострадавшего помечают красным цветом.



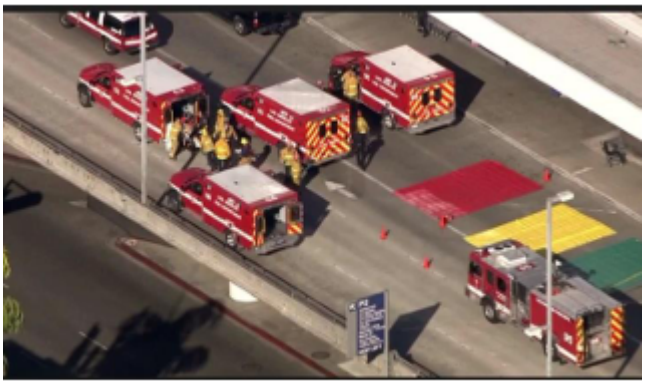
Карточка медицинской сортировки.

2. Первичная и вторичная сортировка.

Первичная сортировка включает в себя проведение осмотра по методу START. На этом этапе пациент не эвакуируется и ему не оказывается медицинская помощь.

На проведения первичного осмотра на одного пациента выделяется одна минута.

Вторичная сортировка включает в себя эвакуацию пациентов на специальные сортировочные ковры начиная с красных, заканчивая черными, где ему оказывается полноценная медицинская помощь.



Расположение сортировочных ковров.

Критерии определения сортировочных категорий пострадавших:

Цвета сортировочных категорий	Сознание (за шкалой AVPU)	Состояние дыхательной системы	Состояние сердечно-сосудистой системы
1	2	3	4
I (красный)	P и меньше	Меньше 10 или больше 30 за 1 мин.	Капиллярный пульс больше 2 секунд. Отсутствует переферический пульс.
II (желтый)	A-V	Не меньше 8 и не больше 30 за 1 мин.	Капиллярный пульс меньше 2 секунд. Присутствует переферический пульс.
III (Зеленый)	Сознание не нарушено (A)	Дыхание не нарушено	Кровообращение не нарушено.
IV (черный)	Без сознания (U)	Без сознания	Пульс отсутствует.
		Без дыхания	

ЧАСТЬ II

LIFEPAK® 15 МОНИТОР-ДЕФИБРИЛЛЯТОР

Инструкция по эксплуатации



Сатурация - мониторинг жизненоважных функций организма, характеризующий уровень насыщения кислородом крови.

Пульсоксиметрия - метод определения степени насыщения крови кислородом.

ЧСС – Частота Сердечных Сокращений (пульс).

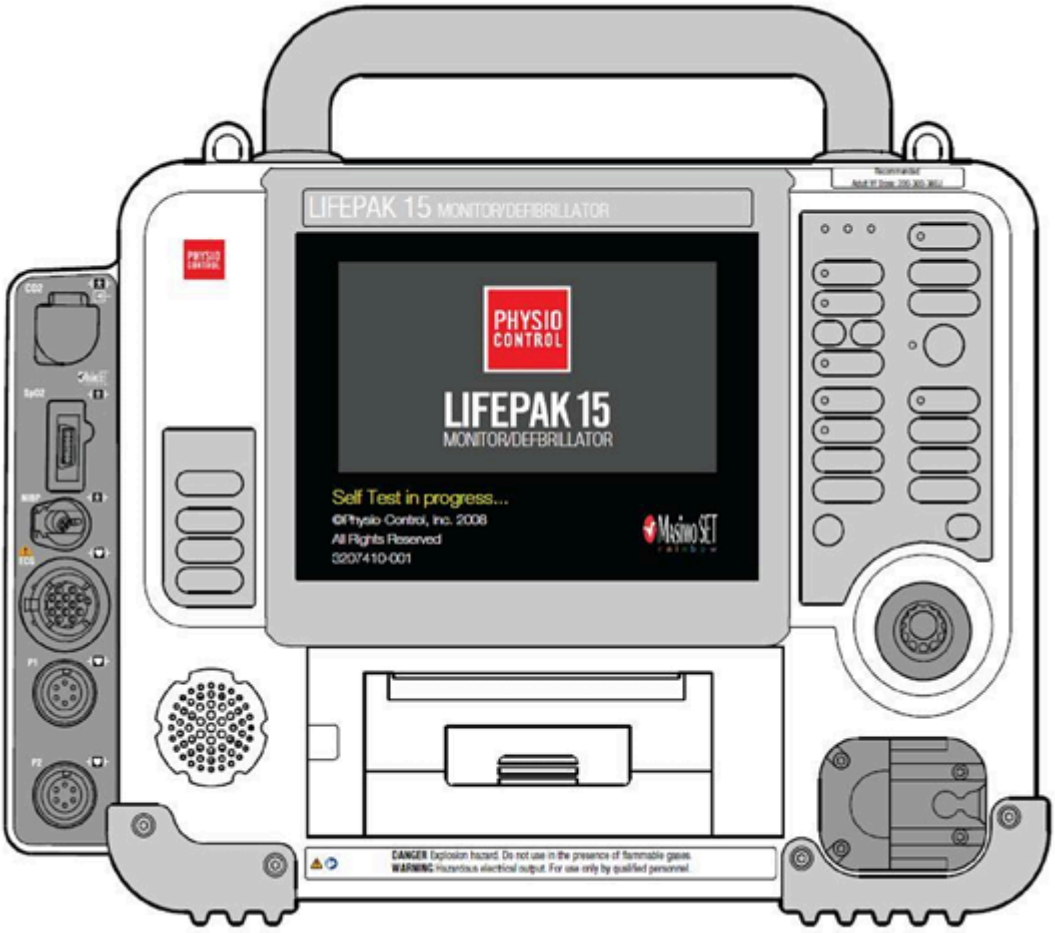
Брадикардия - изменение сердечного ритма, при котором происходит уменьшение частоты сердечных сокращений до 50—30 ударов в минуту.

Тахикардия - увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 90 ударов в минуту.

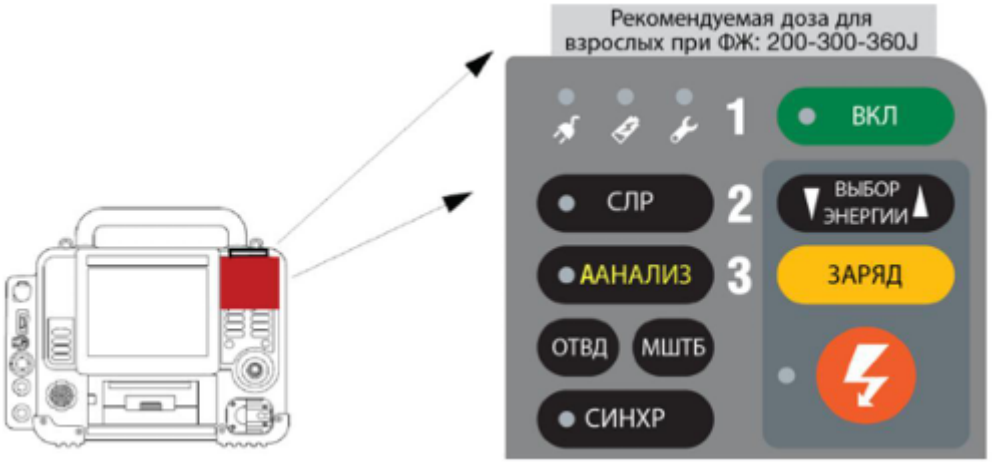
Фибрилляция - ускоренное сокращение отдельных мышечных волокон сердца, нарушающее их синхронную деятельность (сердечный ритм) и насосную функцию.

Вид передней панели

На данном рисунке показан вид передней панели монитора-дефибриллятора LIFEPAK 15. Передняя панель подробнее описана в последующих разделах.

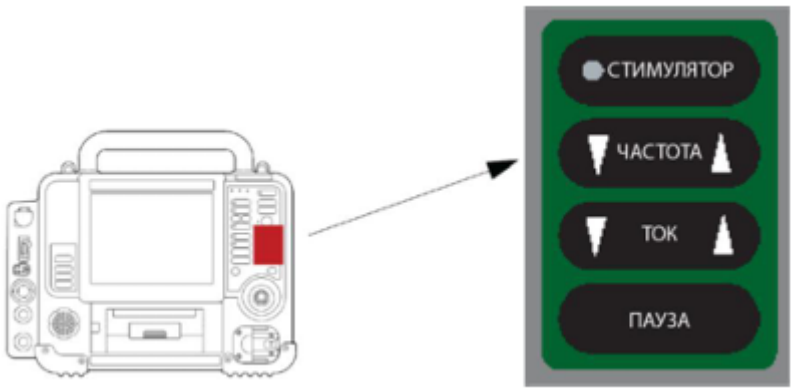


Область 1



ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ
ВКЛ	**Включение и выключение устройства.**
ВЫБОР ЭНЕРГИИ	**Увеличение и уменьшение уровня.**
ЗАРЯД	**Накопление заряда дефибриллятора.**
	Кнопка разряда. Кнопка позволяет провести электрический импульс на пострадавшем.
АНАЛИЗ	**Включение режима автоматической дефибрилляциии (AED).**
МШТБ	**Изменения масштаба ЭКГ.**

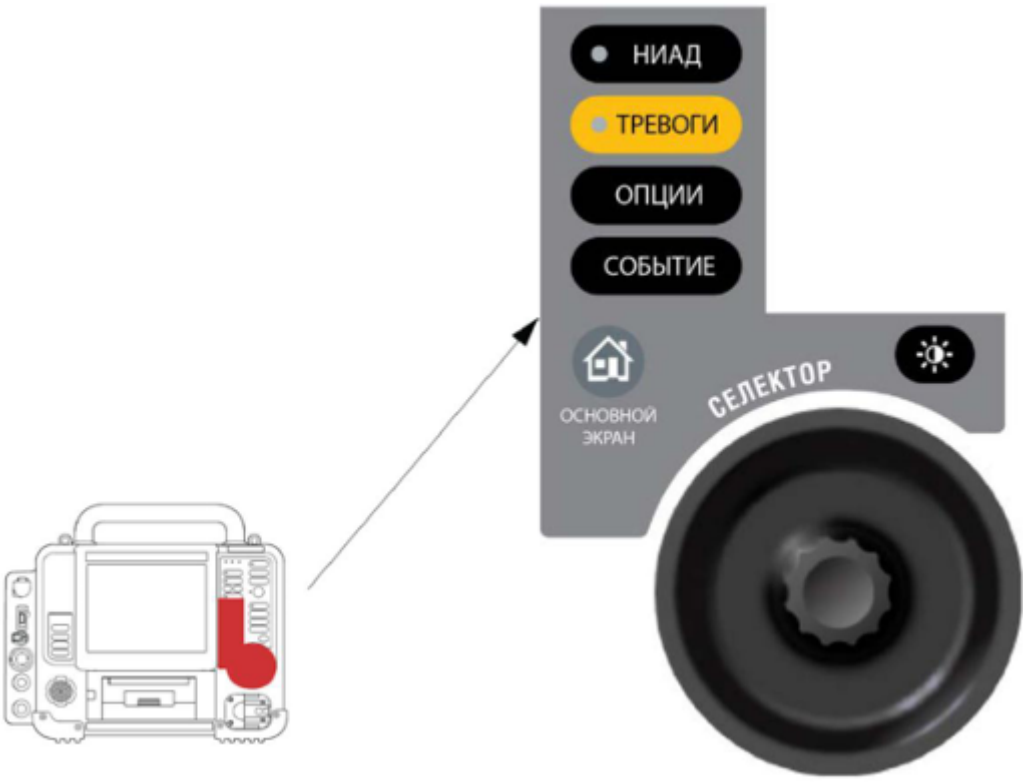
Область 2



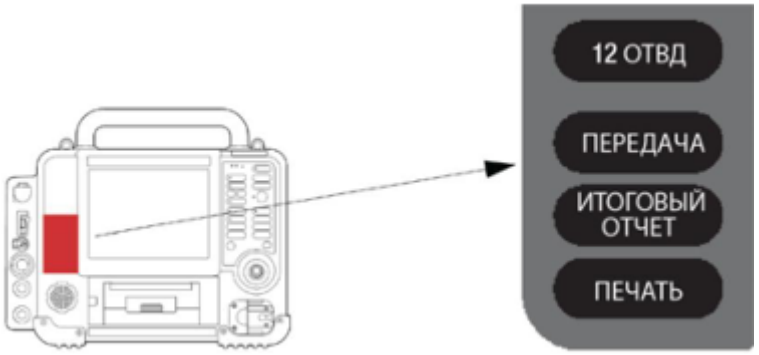
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ
СТИМУЛЯТОР	**Включение функции электрокардиостимулятора.**
ЧАСТОТА	**Увеличение или уменьшение частоты кардиостимуляции.**
ТОК	**Увеличение или уменьшение тока кардиостимуляции.**
ПАУЗА	**Временное снижение частоты кардиостимуляции.**

Кардиостимулятор — это устройство, передающее электрические импульсы в сердце с целью поднятия частоты сердечных сокращений и сокращения сердечной мышцы. Импульсы передаются через клеящиеся электроды, налагаемые на грудь. Кардиостимуляция показана пациентам с пониженным сердцебиением (ЧСС < 50). Кардиостимуляция противопоказана при фибрилляции желудочков и асистолии.

Область 3



Область 4

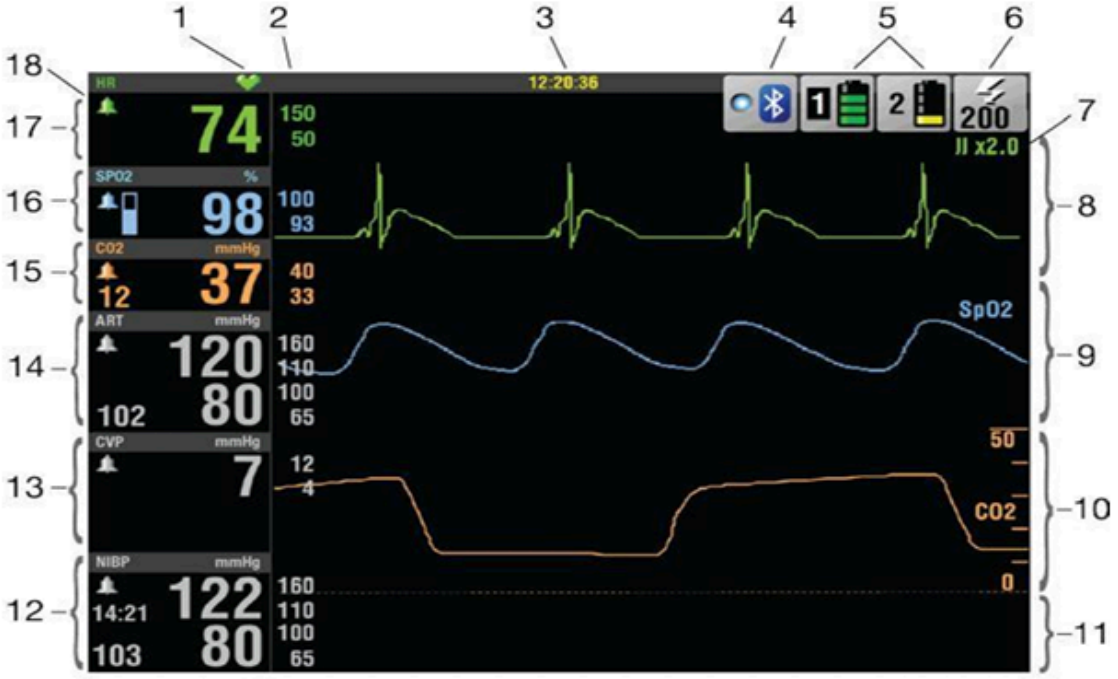


Область 5



РАЗЪЕМ	ОПИСАНИЕ
CO2	**Разъем для контроля выдыхаемого CO2 пострадавшего.**
SpO2	**Разъем для подключения пульсоксиметра (контроль сатурации O2).**
НИАД	**Разъем для подкючения манжетки измерения артериального давления (АД).**
ЭКГ	**Разъем для подкючения шестиканальных электродов (C1..C6) ЭКГ.**
TEMP	**Разъем для контроля температуры тела пострадавшего.**

Основной экран



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
1.	Символ с обозначением сердца	10.	График выдыхаемого CO2
2.	Пределы тревоги	11.	Область иных сообщений
3.	Time	12.	Область значений артериального давления (АД)
4.	Значок Bluetooth	13.	Отображение венозного давления
5.	Индикатор аккумулятора	14.	Отображение артериального давления
6.	Выбранная энергия	15.	Отображение уровня CO2
7.	Отведение/масштаб ЭКГ	16.	Отображение уровня O2
8.	График ЭКГ	17.	Частота сердечных сокращений
9.	График сатурации пострадавшего (SpO2)	18.	Индикатор сигналов тревоги

Мониторинг ЭКГ

Мониторинг с помощью разрядных электродов

Чтобы выполнить мониторинг ЭКГ с помощью разрядных электродов, можно использовать терапевтические электроды QUIK-COMBO.



Терапевтические электроды QUIK-COMBO

Процедура мониторинга ЭКГ с помощью разрядных электродов

Порядок выполнения мониторинга с помощью стандартных разрядных или терапевтических электродов:

1. Нажмите кнопку **ВКЛ**.
2. Подготовьте кожу пациента.

- Снимите всю одежду с груди пациента.

- Насколько возможно, удалите излишний волосяной покров на груди. Не допускайте царапин и порезов при использовании бритвы или лезвия. По возможности избегайте размещения электродов на участках с поврежденным кожным покровом.

- Очистите и просушите кожу пациента, если необходимо. Удалите лечебные повязки и кожную мазь с груди пациента.

- Энергично протрите кожу полотенцем или марлей. Это мягко очистит кожу, удалит жиры, грязь и другие загрязнения и обеспечит лучший контакт электродов с кожей.

- Не используйте для подготовки кожи спирт, спиртовой раствор или антиперспирант.

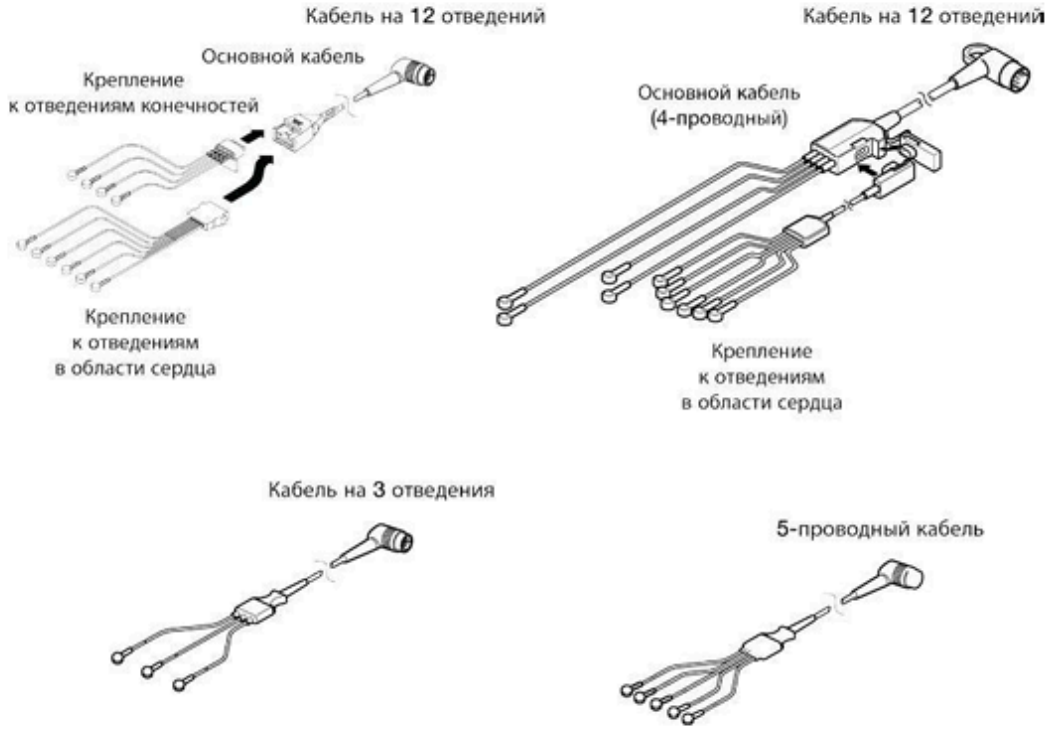
3. Наложите стандартные разрядные или терапевтические электроды в переднебоковом расположении. В случае использования терапевтических электродов, убедитесь, что упаковка не повреждена, и не истек срок годности. В случае использования стандартных разрядных электродов накладывайте токопроводящий гель на всю поверхность электрода.

4. Подсоедините терапевтические электроды к аппарату.

Мониторинг с помощью кабеля ЭКГ

Для выполнения мониторинга ЭКГ на мониторе-дефибрилляторе LIFEPAK 15 используются следующие кабели ЭКГ, показанные на рис. Кабели ЭКГ на 12 отведений, 3 отведения, 4 проводные и 5-проводные:

- 12 отведений (один из 2 типов)
- 3-отведения
- 4-проводный
- 5-проводный



Процедура ЭКГ по 12 отведениям

Порядок получения ЭКГ по 12- отведениям:
1. Нажмите кнопку ВКЛ.
2. Вставьте крепления к отведениям в разъем основного кабеля, как показано на рисунке.

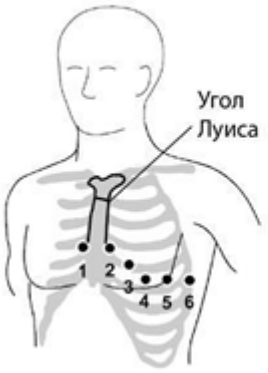


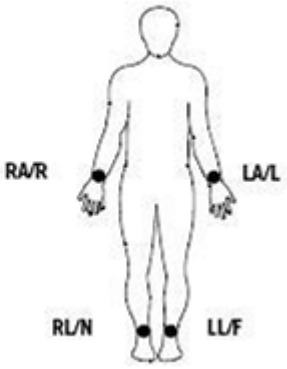
3. Вставьте кабель в разъем ЭКГ на мониторе.
4. Подготовьте кожу пациента к наложению электродов.
5. Наложите электроды ЭКГ.
6. Попросите пациента оставаться в неподвижном положении, насколько это возможно. Нажмите кнопку **12-ОТВД**. Затем ввести возраст пациента.
7. Появляется меню, подсказывающее пользователю ввести пол пациента.

Для выбора пола используйте **СЕЛЕКТОР**. Если пол не будет указан, значение по умолчанию (мужчина) используется программой интерпретационного анализа и выводится в отчете ЭКГ по 12 отведениям.
8. Если необходимо, отрегулируйте масштаб отображения ЭКГ для точного подсчета частоты сердечных сокращений.
9. Для получения распечатки ЭКГ нажмите кнопку **ПЕЧАТЬ**.

Место наложения электродов отведений в области сердца и конечностей

Шесть сердечных (грудных) отведений располагаются в определенных местах, как показано и обозначено на следующем рисунке.





- V1 — активный электрод располагают в IV межреберье у правого края грудины;
- V2 — в IV межреберье у левого края грудины;
- V3 — между IV и V межреберьями по левой окологрудинной линии;
- V4 — в V межреберье по левой среднеключичной линии;
- V5 — в V межреберье по передней подмышечной линии;
- V6 — и V межреберье по средней подмышечной линии.

Обозначения IEC
RA Правая рука
LA Левая рука
RL Правая нога
LL Левая нога

Использование пульсоксиметрии

O2, CO — это дополнительные функции монитора-дефибриллятора LIFEPAK 15. Когда все функции (O2, CO) установлены, пульсоксиметр измеряет функциональное насыщение кислородом (O2), а также концентрации углекислого газа (CO) в крови.

Процедура мониторинга оксиметра
Порядок выполнения мониторинга O2 и CO:
1. Нажмите кнопку **ВКЛ**.
2. Подсоедините кабель пульсоксиметра к монитору и к датчику.
3. Подсоедините датчик к пациенту.
4. Подтвердите, что показание O2 отображается и стабильно.
5. Если необходимо, с помощью **СЕЛЕКТОРА** отрегулируйте громкость, чувствительность и время усреднения.

Мониторинг артериального давления

Монитор артериального давления (АД) LIFEPAK 15 позволяет измерить артериальное давление без применения стетоскопа. Измерения могут быть как единовременные, так и регулируемые

Выполнение единовременного измерения

Выполнение измерения АД обычно занимает 40 секунд. Если измерение не будет завершено через 120 секунд, воздух из манжеты автоматически выпускается.

Порядок выполнения однократного измерения вручную:

1. Нажмите кнопку **ВКЛ**.

2. Выберите манжету подходящего размера.

3. Выровняйте отметки артерии на манжете, если они имеются, и плотно оберните манжету вокруг конечности.

4. Подключите трубку к манжете и к гнезду НИАД на мониторе.

5. Измените начальное давление накачивания, если необходимо.

6. По мере возможности удобно усадите пациента. Ноги пациента должны ровно стоять на полу, спине необходима опора. Попросите пациента как можно больше расслабиться и воздерживаться от разговоров во время измерения. Во время измерения оператору должен быть виден экран устройства.

7. Обеспечьте расслабленное состояние конечности и подложите под нее опору; расположите манжету приблизительно на одном уровне с правым предсердием сердца пациента. Проинформируйте пациента о том, что манжета будет накачиваться воздухом и сжиматься вокруг руки, и что пациент может ощущать покалывание в пальцах.

8. Нажмите кнопку **НИАД** для начала измерения и убедитесь в неподвижности руки пациента. По завершении измерения отображаются значения систолического, диастолического и среднего артериального давления.

Выполнение регулируемого по времени измерения

Когда таймер настроен, монитор выполняет последовательные измерения за установленный интервал времени. При выполнении регулируемого по времени измерения интервал отсчитывается от начала измерения до начала следующего измерения. Возможны следующие варианты: **OFF** (стандартное значение), **2, 3, 5, 10, 15, 30** и **60** минут

Порядок выполнения регулируемых по времени измерений:

1. Нажмите кнопку **ВКЛ**.

2. Выберите манжету подходящего размера.

3. Выровняйте отметки артерии на манжете, если они имеются, и плотно оберните манжету вокруг конечности.

4. Подключите трубку к манжете и к гнезду АД на мониторе.

5. Вращайте **СЕЛЕКТОР** для выбора области НИАД.

6. Выберите необходимый интервал времени.

7. Обеспечьте расслабленное состояние конечности и подложите под нее опору; расположите манжету приблизительно на одном уровне с правым предсердием сердца пациента. Проинформируйте пациента о том, что манжета будет накачиваться воздухом и сжиматься вокруг руки, и что пациент может ощущать покалывание в пальцах.

8. Нажмите кнопку **НИАД** для начала измерения и убедитесь в неподвижности руки пациента. По завершении измерения отображаются значения давления пациента.

Непрерывный мониторинг температуры

Предназначение

Монитор температуры LIFEPAK 15 предназначен для непрерывного мониторинга температуры тела.

Процедура мониторинга температуры

1. Подключите кабель адаптера для датчика температуры к гнезду TEMP на мониторе дефибрилляторе.

2. Подключите датчик температуры к кабелю адаптера для датчика температуры.

3. Прикрепите датчик температуры к пациенту, как описано в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к датчикам температуры.

4. Убедитесь, что показание температуры отображается и стабильно.

Дефибрилляция

Монитор-дефибриллятор LIFEPAK 15 позволяет выполнять дефибрилляцию в ручном режиме с использованием взрослых и детских электродов QUIK-COMBO для кардиостимуляции, дефибрилляции или ЭКГ.

Показания

Дефибрилляция в ручном режиме показана для лечения некоторых потенциально угрожающих жизни аритмий, таких как фибрилляция и тахикардия.

Противопоказания

Дефибрилляция противопоказана при асистолии (прямая линия на мониторе.)

Выполнение дефибрилляции в ручном режиме

Порядок выполнения дефибрилляции в ручном режиме:

1. Убедитесь, что пациент находится в состоянии шока (без сознания, отсутствует пульс, отсутствует стабильное дыхание).

2. Нажмите кнопку **ВКЛ**.

3. Отметьте на теле пациента места наложения электродов и подготовьте кожу пациента. Используйте переднебоковое или переднезаднее наложение.

4. Присоедините электроды к кабелю и убедитесь, что кабель подключен к дефибриллятору.

6. Наложите электроды на кожу пациента в переднебоковом или переднезаднем наложении. Убедитесь, что выбран нужный уровень энергии либо нажмите кнопку **ВЫБОР ЭНЕРГИИ**.

7. Нажмите кнопку **ЗАРЯД**. Во время накопления заряда дефибриллятором отображается индикатор уровня заряда и подается нарастающий звуковой сигнал. По окончании накопления заряда дефибриллятором значение доступной энергии отображается на экране.

8. Убедитесь, что **никто из присутствующих, включая оператора, не касается пациента**, каталки, койки или оборудования, подсоединенного к пациенту.

9. Убедитесь в наличии ритма ЭКГ, при котором необходима дефибрилляция. Проверьте величину доступной энергии.

10. Чтобы выполнить разряд, нажмите кнопку **разряд** на дефибрилляторе.

11. Начните СЛР в соответствии с применяемым протоколом.
12. В конце периода СЛР проверьте состояние пациента и ритм ЭКГ. Если требуется дополнительный разряд, повторите все действия, начиная с шага 6.

Электрокардиостимуляция

Монитор-дефибриллятор LIFEPAK 15 позволяет выполнять неинвазивную кардиостимуляцию с использованием взрослых или детских электродов QUIK-COMBO для кардиостимуляции, дефибрилляции или ЭКГ

Предназначение

Кардиостимулятор — это устройство, передающее электрические импульсы в сердце с целью лечения брадикардии и поднятия частоты сердечных сокращений в ритм. Импульсы передаются через клеящиеся электроды, налагаемые на грудь. Показания Кардиостимуляция показана пациентам с брадикардией при наличии пульса. Противопоказания Кардиостимуляция противопоказана при фибрилляции желудочков и асистолии.

Показания

Кардиостимуляция показана пациентам с брадикардией при наличии пульса.

Противопоказания

Кардиостимуляция противопоказана при фибрилляции желудочков и асистолии.

Выполнение электрокардиостимуляции

Для мониторинга ЭКГ во время электрокардиостимуляции используются электроды ЭКГ и кабель ЭКГ пациента.

Порядок выполнения электрокардиостимуляции:

1. Нажмите кнопку **ВКЛ**.

2. Подсоедините кабель ЭКГ пациента, наложите электроды ЭКГ на пациента и подсоедините их к кабелю ЭКГ.

3. Отметьте на теле пациента места наложения терапевтических электродов QUIK-COMBO. Используйте переднебоковое или переднезаднее наложение и подготовьте кожу пациента.

4. Наложите терапевтические электроды на тело пациента.

5. Подсоедините терапевтические электроды к терапевтическому кабелю.

6. Нажмите кнопку **СТИМУЛЯТОР**.

7. Остановите процедуру электрокардиостимуляции по поднятии ЧСС в норму.